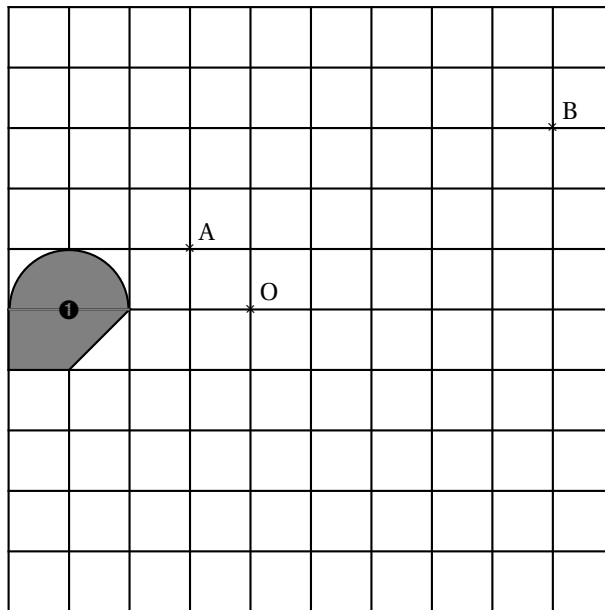


**PROBLÈME****12 points**

Dans tout le problème, l'unité de longueur est le centimètre et l'unité d'aire est le centimètre carré.

Première partie

1. Dans un repère orthonormé (O, I, J) , placer les points :
 $A(1; 1,5)$ $B(5,5; 7,5)$ $C(5; -1,5)$
2. Calculer la longueur BC (on donnera la valeur exacte).
3. On donne : $AB = 7,5$ et $AC = 5$.
 Montrer que le triangle ABC est rectangle.
4. Calculer l'aire du triangle ABC.

Deuxième partie

On considère le triangle ABC rectangle en A obtenu dans la première partie.

1. Sur la figure de la première partie, placer le point K du segment [AC] tel que $CK = 2$ et tracer la perpendiculaire à la droite (AC) passant par K. Cette droite coupe la droite (BC) en L.
2. Montrer que les droites (AB) et (KL) sont parallèles.
3. Calculer la longueur KL.

Troisième partie

On considère un point T du segment [AK].

On note $KT = x$ (x est un nombre compris entre 0 et 3).

On rappelle que :

- $KL = 3$;
- l'aire du triangle ABC est $18,75 \text{ cm}^2$.

1. Exprimer l'aire du triangle LTC en fonction de x .
2. Montrer que l'aire du quadrilatère ABLT est $15,75 - 1,5x$.
3. L'aire du quadrilatère ABLT peut-elle être égale à celle du triangle LTC? Pourquoi?

🌀 Brevet - Groupement 4 ⁸ septembre 2001 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Dans toute cette partie, les résultats des calculs demandés doivent être accompagnés soit des étapes de calculs, soit d'explications. Le barème en tiendra compte.

Les quatre exercices sont indépendants.

Exercice 1

On considère les expressions numériques :

$$A = \frac{7}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} \quad \text{et} \quad B = \frac{(10^5) \times 30 \times 10^{-2}}{5 \times 10^2}.$$

Calculer A, et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Calculer B, et exprimer le résultat sous la forme d'un nombre entier.

Exercice 2

Soient les nombres $D = (2\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$ et $E = (\sqrt{5} - 1)^2$.

Montrer, en développant, qu'ils sont égaux.

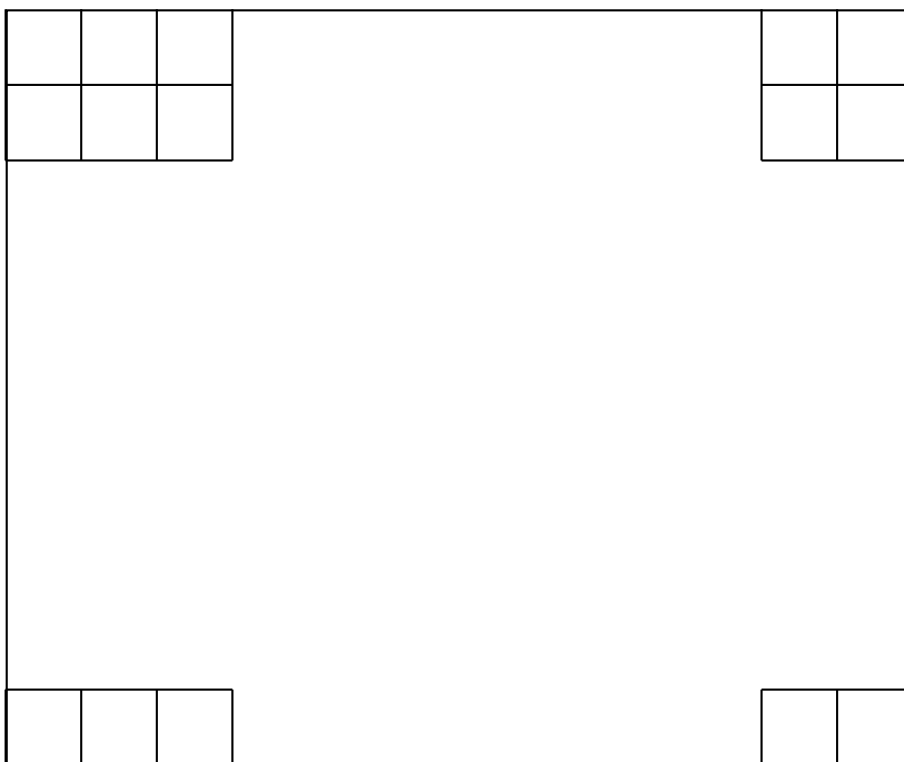
Exercice 3

On considère l'expression suivante : $F = (2x - 3)^2 - (2x - 3)(2 - x)$.

1. Développer et réduire l'expression E
2. Factoriser E .
3. Résoudre l'équation $(2x - 3)(3x - 5) = 0$.

Exercice 4

1. Calculer le PGCD de 280 et de 315.
2. Le sol d'une pièce rectangulaire a pour dimensions 280 cm et 315 cm.
On veut le recouvrir entièrement de dalles carrées identiques dont le côté est un nombre entier de centimètres, sans faire de découpe.
 - a. Déterminer la longueur du côté de la plus grande dalle possible.
 - b. Combien de dalles faudra-t-il pour recouvrir ainsi toute la pièce.



ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES La figure ci-dessus n'est pas à l'échelle
Les deux exercices sont indépendants.

12 points

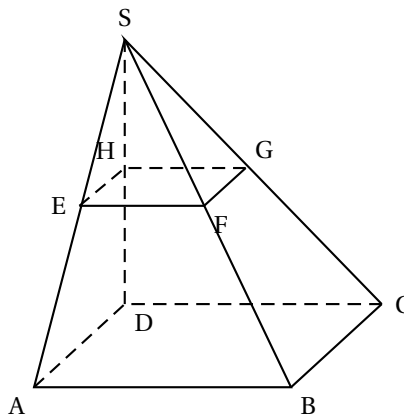
Exercice 1

La figure représente une pyramide SABCD, de base le rectangle ABCD, dont l'arête [SD] est perpendiculaire à la face ABCD.

On donne :

$AB = 72$ mm, $BC = 30$ mm et $SD = 75$ mm.

Cette figure n'est pas en vraie grandeur et elle n'est pas à refaire sur la copie.



1. Calculer l'aire du rectangle ABCD, en mm^2 . Calculer le volume de la pyramide SABCD, en mm^3 .
2. Calculer SA. Arrondir cette longueur au mm.
Donner la mesure de l'angle $\widehat{QSD}$ arrondie au degré.
3. On coupe cette pyramide par un plan parallèle à la face ABCD, passant par le point H du segment [SD] situé à 50 mm de S.
Soit EFGH la section obtenue.
La pyramide SEFGH est une réduction de la pyramide SABCD.
 - a. Calculer le coefficient de réduction sous la forme d'une fraction irréductible.
 - b. En déduire l'aire du rectangle EFGH en mm^2 et le volume de la pyramide SEFGH en mm^3 .